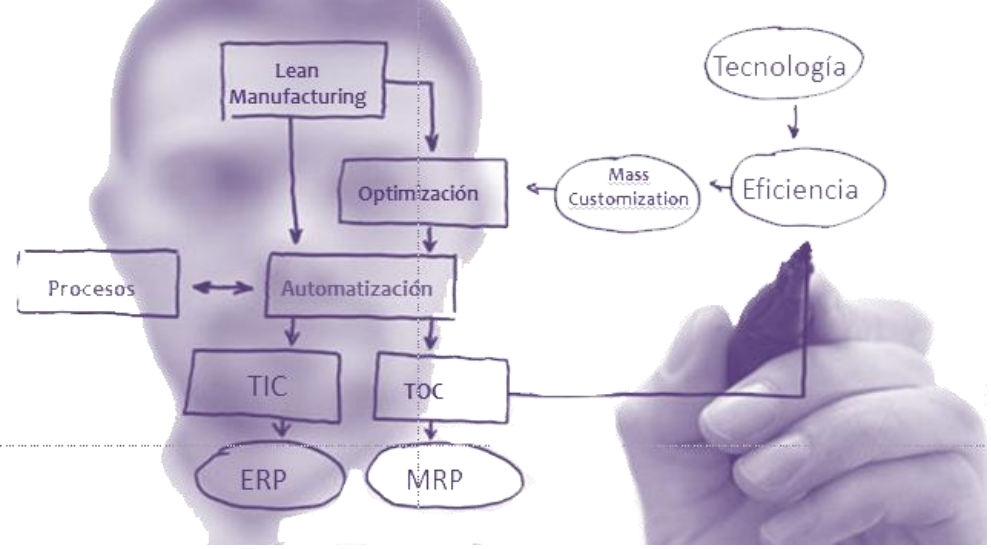


Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática etsinf

DEIOAC-UPV

Guía Docente
TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN
Guía Docente

Pilar Tormos (profesora Titular de Universidad - DEIOAC)
Profesora coordinadora asignatura **Técnicas de Optimización (TOP)**

TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

Datos de la asignatura:

Código: **11585**
Nombre: **Técnicas de optimización**

Créditos: **4,5**

- Teoría: **3,0**
- Prácticas: **1,5**

Carácter: **Optativo**

Titulación: **156-Grado en Ingeniería Informática**
Módulo: **5-COMPUTACIÓN**
Materia: **28-TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN**
Centro: **E.T.S DE INGENIERÍA INFORMÁTICA**

* **Coordinador: Tormos Juan, María Pilar**

* **Departamento: ESTADISTICA E INVESTIGACION OPERATIVA APLICADAS Y CALIDAD**

Objetivos:

1. Lograr que los alumnos alcancen los conocimientos suficientes que les permitan **plantear**, **RESOLVER** e **interpretar** problemas complejos relativos a la toma de decisiones, que puedan abordarse mediante las principales técnicas de **Investigación Operativa (Optimización)**.

2. **Aplicar** los modelos de Investigación Operativa estudiados a casos prácticos y resolverlos con la utilización de **software** adecuado.

TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

Unidades Didácticas:

1. Introducción a las Técnicas de Optimización
2. Formulación de Modelos de Optimización Lineal
3. Métodos (algoritmos) de Optimización Lineal
4. Formulación de Modelos de Optimización Lineal y Entera
5. Métodos (algoritmos) de Optimización Entera
6. Introducción a otros Problemas de Optimización

TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

Diapositivas de las clases, en: poli formaT

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

1. **Introduction to Operations Research (Hillier, F.S. and Lieberman, G.J.)**

   Introducción a la Investigación de Operaciones (Hillier, Frederick S.)

2. **Optimization modeling with LINGO (Schrage, L. E.)** Disponible online en: www.lindo.com

3. **Operations Research : Applications and Algorithms (Winston, W. L.)**

   Investigación de Operaciones : aplicaciones y algoritmos (Winston, W. L.)

4. ***Operations Research. An Introduction (*Taha, HA.)**

5. **Operations Research : models and methods (Jensen, P.A.)**

6. **Algorithms for Optimization (Kochenderfer, M.J. and Wheeler, T.A.) 2019**

TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

PRÁCTICAS LABORATORIO (enunciados y calendario en poli formaT)

MARTES: **9:30-11:00**
(Grupo Mañana)

MIÉRCOLES: **17:30-19:00**
(Grupo Tarde)

TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN. CALENDARIO DE PRÁCTICAS. CURSO 2025-2026

	L	M	X	J	V	{#práctica}: {objetivos}
febrero	2	3	4	5	6	
	9	10	11	12	13	
	16	17	18	19	20	**Práctica 1:** Modelización con LINGO: Problemas de Mezclas
	23	24	25	26	27	**Práctica 2:** Modelización con LINGO: Problemas multiperiodo
marzo	2	3	4	5	6	**Práctica 3:** Interpretación solución óptima y análisis de sensibilidad
	9	10	11	12	13	
	~~16~~	~~17~~	~~18~~	~~19~~	~~20~~	
	23	24	25	26	27	Evaluación interpretación S.O. y A.S. // **Práctica 4:** Revisado 2 Fases
abril	30	~~31~~	~~1~~	~~2~~	~~3~~	
	~~6~~	~~7~~	~~8~~	~~9~~	~~10~~	
	~~13~~	14	15	16	17	
	20	21	22	23	24	**Práctica 5:** Lenguaje de modelización con LINGO
mayo	27	28	29	30	~~1~~	
	4	5	6	7	~~8~~	**Práctica 6:** Modelización Lineal Entera I **(Evaluación)**
	11	12	13	14	15	**Práctica 7:** Modelización con Python + OR-Tools I
	18	19	20	21	22	**Práctica 8:** Modelización con Python + OR-Tools II
	25	26	27	28	29	**Práctica 9:** Modelización Lineal Entera II **(Evaluación)**

- LAB 1GL 1.2 (Alan Turing) Martes: 9:30-11:00 ; Miércoles: 17:30-19:00
- Los enunciados de las prácticas están disponibles en PoliformaT

Cualquier cambio de fechas o contenido de las sesiones de Laboratorio se comunicará mediante Anuncio o en el aula

TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

poli formaT

Top: Recursos

- Guia Docente TOP
- Calendario PRACTICAS LAB
- Material Docente AULA
- VÍDEOS grabaciones clases AULA (Teams 20-21)
- Material Docente LABORATORIO
- The Algorithm That Runs the World_en.pdf
- VÍDEO corto APLICACIONES TOP (OPERATIONS RESEARCH)
- VÍDEO completo APLICACIONES TOP (OPERATIONS RESEARCH)

MUY IMPORTANTE: El contenido de esta carpeta corresponde a clases grabadas y vídeos del curso 2020-2021. Su contenido forma parte del temario del presente curso, PERO EL CURSO ACTUAL, por ser presencial, tiene contenidos adicionales

TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

Sistema de Evaluación:

Sin mínimos

EVALUACIÓN CONTINUA:

PRUEBA ESCRITA DE RESPUESTA ABIERTA: (60%). 2 actos: 2 pruebas parciales (PE1 y PE2) (30% cada una). Si un alumno no realiza un parcial, se le calificará con 0. Estas pruebas son recuperables en una única prueba.

TRABAJO ACADÉMICO: (30%): 3 actos (PI1, PI2 y PI3) (10% cada acto). Cada acto consistirá en una evaluación al final de las sesiones de **Laboratorio**. Si un alumno no realiza una prueba, dicha prueba se le calificará con un 0. La calificación será la media de las evaluaciones. No se convalidan pruebas de años anteriores y no se recuperan las no hechas ni aquellas no superadas.

OBSERVACIÓN: (10%): 2 actos (O1 y O2) (5% cada acto). Realización de ejercicios en el **aula** o ejercicios propuestos para realizar en casa. No se convalidan pruebas de años anteriores. Estas pruebas son recuperables en un único acto de evaluación.

La calificación mediante el sistema de EVALUACIÓN CONTINUA se calculará como suma ponderada de cada parte:

$$NOTA = 0.6*((PE1 + PE2)/2) + 0.3*((PI1 + PI2 + PI3)/3) + 0.1*((O1+O2)/2)$$

La asignatura se considera superada cuando la calificación de la EVALUACIÓN CONTINUA es igual o superior a 5.

TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN

Sistema de Evaluación:

Sin mínimos

RECUPERACIÓN EVALUACIÓN CONTINUA:

Cualquier estudiante podrá realizar una prueba final de RECUPERACIÓN, tanto si no ha superado la asignatura según el sistema de EVALUACIÓN CONTINUA como si aun habiéndola superado, quiere intentar mejorar su calificación final.

La prueba final de RECUPERACIÓN constará de dos partes:

1. Recuperación PRUEBA ESCRITA (PE) de respuesta abierta (60% de la nota final),
2. Recuperación de las pruebas de OBSERVACIÓN (OBS) con una prueba tipo test o rellenar dato, de los contenidos de todo el curso (10% de la nota final).

Por tanto, **es posible recuperar el 70% de la calificación total de la asignatura**.

El estudiante podrá presentarse a cualquiera de estas dos partes. En caso de no presentarse a alguna parte, se mantiene la calificación obtenida en ese mismo sistema de evaluación en la EVALUACIÓN CONTINUA.

La calificación obtenida en la prueba final de RECUPERACIÓN sustituirá a todos los efectos a las correspondientes calificaciones obtenidas en el sistema de evaluación continua.

Sistema de Evaluación:

ALUMNOS CON DISPENSA DE ASISTENCIA:

Los alumnos con **DISPENSA DE ASISTENCIA** a las clases serán evaluados mediante **2 PRUEBAS ESCRITAS** de respuesta abierta, cada una de las cuales tendrá un peso del 50%. La prueba final de RECUPERACIÓN consistirá en una PRUEBA ESCRITA (PE) de respuesta abierta con una ponderación de 100%.

Las Pruebas Escritas se harán presencialmente junto con el resto de alumnos sin dispensa y en las fechas y horarios que determina la escuela.

Sistema de Evaluación:

La **CALIFICACIÓN FINAL DE LA ASIGNATURA** se calculará como suma ponderada de cada parte del sistema de evaluación, teniendo en cuenta en cada parte la calificación obtenida en la **última prueba realizada**, bien en la EVALUACIÓN CONTINUA o en la prueba final de RECUPERACIÓN sin que exista en ningún caso la exigencia de una calificación mínima.

Los criterios para otorgar las **menciones de Matrícula de Honor** (MH) son:

Calificación Final de la Asignatura >= 9 Y Calificación en cada Prueba Escrita >= 9

(independientemente de que la calificación final haya sido obtenida como resultado de actos de evaluación de recuperación.)

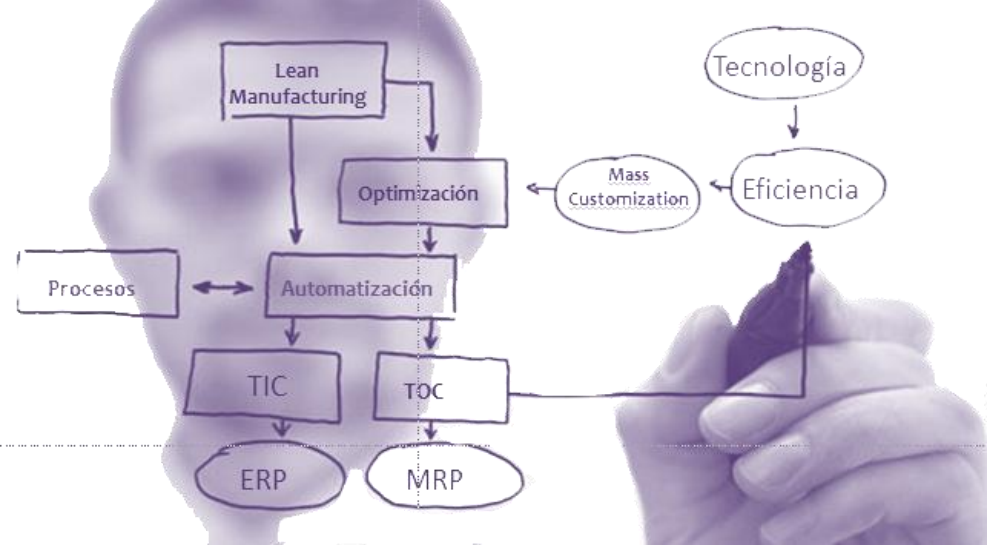
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA APLICADAS Y CALIDAD

HORARIO DE TUTORÍAS

PILAR TORMOS
(e-mail: ptormos@eio.upv.es)

"Tutorías bajo demanda"

EDIFICIO 7A (Frente Pistas Atletismo)
- 3ª PLANTA -



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática etsinf

DEIOAC-UPV

Guía Docente
TÉCNICAS DE OPTIMIZACIÓN